Aufgabe 1

a)

W_f: $\{0,1\}$ → er kann durch spezifizierung nur 0 oder 1 (da x) ausgeben

· Mögliche Ausgaben

b)

D_f: $\mathbb{N}$

· Definition der Eingaben → als x kann jede $\mathbb{N}$ eingeben, es gibt kein E_f zur beschränkung

Aufgabe 2

Definition 15 F. 154

- Sei $A \subseteq \mathbb{N}$. Die charakteristische Funktion von A ist eine Funktion $c_a : \mathbb{N} \to \{0,1\}$ mit

$$c_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{, falls } x \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- Eine Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ heißt entscheidbar, falls es einen Algorithmus gibt, der c_A berechnet.

Satz 6 F. 126

Für jede Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ gilt: A ist genau dann entscheidbar, wenn $\overline{A}$ entscheidbar ist.

"Ist der Werte bereich entscheid bar ist die charakterischtische funktion berechen bar, was den Wertebereich auch berechenbar mach."

Aufgabe 3

a)

$K \overset{df}{=} \{i : M_i$ hält auf Eingabe $i\}$

i entscheidbar wen in $K \cap \overline{K}$ → ↯

spezielles Halteproblem n. entscheidbar

aufzählbarer

deterministischer ↑(Turring) Algo. für K

⇓

Aufzählbar

aufzählbar 'gegenteil' von entscheidbar → aufzählbar => semi-entscheidbar

Beweis:

- Angenommen, das spezielle Halteproblem K ist entscheidbar.
- Dann ist, wegen Satz 6, auch $\overline{\mathrm{K}}$ entscheidbar.
- Dann gibt es eine TM M', die die charakteristische Funktion von $\overline{\mathrm{K}}$ berechnet.
- M' hält also auf alle Eingaben entweder mit der Ausgabe 0 oder der Ausgabe 1. Wir modifizieren M', so dass sie, immer wenn sie eine 0 ausgeben sollte, stattdessen in eine Endlosschleife gerät. Die modifizierte TM nennen wir M.
- Da alle TMs vermöge der Gödelisierung in unserer Aufzählung vorkommen, gibt es ein i, so dass $M_i = M$.
- Somit gilt die folgende Äquivalenzkette:

$$\begin{aligned} i \in \overline{\mathrm{K}} \quad &\Leftrightarrow \quad M' \text{ hält auf Eingabe } i \text{ mit Ausgabe 1} \\ &\Leftrightarrow \quad M \text{ hält auf Eingabe } i \\ &\Leftrightarrow \quad M_i \text{ hält auf Eingabe } i \\ &\Leftrightarrow \quad i \in \mathrm{K} \end{aligned}$$

  Mit anderen Worten: i ist gleichzeitig in K und in $\overline{\mathrm{K}}$.
- Das ist ein Widerspruch. Die Annahme, dass K entscheidbar sei, ist also falsch.
- Folglich ist K nicht entscheidbar.

b)

$A \subseteq \mathbb{N}$ → ∞-große, aufzählbare Menge (Teilmenge)

↳ $B \subseteq A$ → unendlich & entscheidbar

Weil $B \subseteq A$ ist B unendlich, solange ein deterministischer Algo zur Berechenbarkeit von $B \subseteq A$ existiert ist es auch entscheidbar. Da A (& somit B) auch Teilmenge von $\mathbb{N}$, welches eine unendlich, aufzählbare Menge ist, teilen sie auch diese Eigenschaft.

Aufgabe 4

$M_i = f_i \rightarrow f_i$ berechnet M_i

a) $f_r(i,j) = f_i \circ f_j$

b) $f_s(i,j) = f_i + f_j$

Dabei

$f_r: (f_i \circ f_j)(x) \overset{def}{=} f_i(f_j(x))$

$f_s: (f_i + f_j)(x) \overset{def}{=} f_i(x) + f_j(x)$

für alle $x \in \mathbb{N}$

f_r:

```
int x;
f_j (int x)
  { ...; return x}
f_i (int x)
  { f_j(x); return x}
f_r (int x)
  { f_i (x); return x}
```

f_s:

```
int x;
f_i ( int x)
  { ....; return x}
f_j (int x)
  { ... ; return x}
f_s (int x, int y)
  { f_i + f_j ; return x}
```